RÉSUMÉ COMPLET
Fonctions Exponentielles

Fonction Exponentielle Népérienne

Définition

La fonction exponentielle népérienne, notée $\exp$, est la fonction réciproque de la fonction $\ln$.
On pose :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad : \quad \exp(x) = e^x$$

Conséquences et Propriétés

Propriétés fondamentales

- $\forall x \in \mathbb{R} : e^x > 0$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \ln(e^x) = x$
- $\forall x > 0 : e^{\ln x} = x$
- $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$
- $e^{-x} = \dfrac{e^x}{e^x}$
- $e^{-x} = \dfrac{1}{e^x}$
- $(e^x)' = e^x \quad (x \in \mathbb{R})$
- $e^x = e^y \iff x = y$

Signe et Représentation Graphique

Tableau de variations

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x) = e^x$		$+$	
$f(x) = e^x$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Conclusion : La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Note :
$(C_{\ln})$ et $(C_{\exp})$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

Important

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in]0, +\infty[\quad : \quad e^x = y \iff x = \ln(y)$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad : \quad e^x < e^y \iff x < y$$

Domaine de Définition

Domaines de définition

Soit f une fonction numérique de la variable réelle x :

- Si $f(x) = e^x$, alors :
$$D_f = \mathbb{R}$$
- Si $f(x) = e^{u(x)}$, alors :
$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in D_u\}$$

Limites Usuelles

Limites importantes

- $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (n \in \mathbb{N}^*)$
- $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} x^n e^x = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*)$
- $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$
- $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n e^x = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

Important

$$\Longrightarrow \lim_{x \to -\infty} x^n e^x = \begin{cases} 0^+ & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0^- & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Astuce :
En analyse, certaines fonctions croissent plus vite que d'autres pour des valeurs grandes de x.
On a l'ordre de croissance suivant :

$$\Longrightarrow \ln(x) \ll x^n \ll e^x \quad \text{pour tout } n \geq 0 \text{ et } x \to +\infty$$

Explication :

- $\ln(x)$: croît très lentement lorsque x devient grand.
$$\Longrightarrow \lim_{x \to +\infty} \frac{x^n}{\ln(x)} = +\infty, \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{\ln(x)} = +\infty$$
- x^n : croît plus vite que $\ln(x)$, mais reste dominé par e^x.
$$\Longrightarrow \lim_{x \to +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$$
- e^x : croît extrêmement vite, c'est la fonction exponentielle.
$$\Longrightarrow \lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x)}{e^x} = 0$$

Astuce : Pour comparer deux fonctions pour $x \to +\infty$,
$\Longrightarrow$ Cette hiérarchie est très pratique pour déterminer des limites.

Continuité

Théorème de continuité

- La fonction $x \mapsto e^x$ est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$.
- Si $\mathbb{I}$ est une fonction continue sur un intervalle I, alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est continue sur I.

Dérivabilité

Dérivée de la fonction exponentielle

La fonction $x \mapsto e^x$ est dérivable sur l'intervalle $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad : \quad (e^x)' = e^x$$

Dérivée d'une composée

Si $\mathbb{I}$ est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et on a :

$$\forall x \in I \quad : \quad [e^{u(x)}]' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

Fonction Exponentielle de Base a

Définition

Soit $a \in]0; +\infty[\setminus \{1\}$. La fonction exponentielle de base a est la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad : \quad a^x = e^{x \ln a}$$

Conséquences et Propriétés

Propriétés de l'exponentielle de base a

- $a^x = e^{x \ln a}$
- $\log_a(a^x) = x \quad (x \in \mathbb{R})$
- $a^{\log_a x} = x \quad (x \in]0; +\infty[)$
- $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$
- $a^{-x} = \dfrac{a^x}{a^x}$
- $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$
- $(a^x)' = a^x \cdot \ln a \quad (x \in \mathbb{R})$
- $a^x = a^y \iff x = y$

Important

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in]0, +\infty[\quad : \quad a^x = y \iff x = \log_a y$$

Sens de variation selon la valeur de a :

- Si $0 < a < 1$: $a^x < a^y \iff x > y$
- Si $a > 1$: $a^x < a^y \iff x < y$

Limites

Limites de l'exponentielle de base a

- Si $0 < a < 1$:
$$\lim_{x \to -\infty} a^x = +\infty \qquad \lim_{x \to +\infty} a^x = 0$$
- Si $a > 1$:
$$\lim_{x \to -\infty} a^x = 0 \qquad \lim_{x \to +\infty} a^x = +\infty$$
- Limite remarquable :
$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

Dérivée

Dérivée de l'exponentielle de base a

La fonction $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad : \quad (a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

Dérivée d'une composée

Si $\mathbb{I}$ est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction $x \mapsto a^{u(x)}$ est dérivable sur I et on a :

$$\forall x \in I \quad : \quad [a^{u(x)}]' = u'(x) \cdot a^{u(x)} \cdot \ln a$$

Bonne Révision !

Contact : 06 20 94 03 55